

Prismes droits et volumes

Convertir des unités de capacités et de volumes

Exercice 1.

Effectue les conversions suivantes.

- $12\text{dm}^3 = \quad \text{mm}^3$
- $5\text{m}^3 = \quad \text{cm}^3$
- $205\text{mm}^3 = \quad \text{cm}^3$
- $15,42\text{m}^3 = \quad \text{cm}^3$
- $45,67\text{cm}^3 = \quad \text{mm}^3$
- $6\,785,6\text{mm}^3 = \quad \text{m}^3$

Exercice 2.

Complète avec l'unité adéquate.

- $2\,560\,000\text{mm}^3 = 2,56\text{L}$
- $5\,786\text{mm}^3 = 0,005\,786\text{m}^3$
- $67\text{m}^3 = 67\,000\,000\text{L}$
- $0,002\,36\text{dm}^3 = 2\,360\text{mL}$

Exercice 3.

Choisi une unité pour que le nombre s'écrive avec le moins de zéros possible.

- $23\,000\text{cm}^3 = \quad \text{L}$
- $0,000\,07\text{m}^3 = \quad \text{cm}^3$
- $199\,700\,000\text{mm}^3 = \quad \text{m}^3$
- $0,060\,8\text{dm}^3 = \quad \text{L}$

Exercice 4.

Complète avec l'unité adéquate.

- $350\text{L} = 3,5\text{m}^3$
- $0,455\text{hL} = 455\text{L}$
- $46\,700\text{mL} = 46,7\text{L}$
- $9,5\text{mL} = 0,95\text{L}$
- $7,82\text{hL} = 7\,820\text{L}$
- $5\,767\text{daL} = 576,7\text{L}$

Exercice 5.

Relie les expressions égales.

- | | | | |
|----------|---|---|--------------------|
| 24L | • | • | Pichet d'eau |
| 1L | • | • | Cartable |
| 20cL | • | • | Baignoire |
| 0,05mL | • | • | Piscine |
| 56\,000L | • | • | Verre |
| 200L | • | • | Ballon de football |
| 11L | • | • | Goutte d'eau |

Exercice 6.

Effectue les conversions suivantes.

- $1\text{dm}^3 = \quad \text{L}$
- $1\text{m}^3 = \quad \text{L}$
- $1\text{mL} = \quad \text{cm}^3$
- $232,4\text{L} = \quad \text{m}^3$
- $56,78\text{cm}^3 = \quad \text{dL}$
- $7\,302\text{L} = \quad \text{mm}^3$

Exercice 7.

Complète avec l'unité de capacité (L, dL, ...) qui convient.

- $26\text{dm}^3 = 26\text{L}$
- $0,502\text{dm}^3 = 502\text{mL}$
- $2\text{m}^3 = 2\,000\text{L}$
- $7,8\text{cm}^3 = 0,78\text{dL}$
- $0,17\text{dam}^3 = 17\,000\text{L}$
- $3\,542\text{mm}^3 = 3,542\text{mL}$

Exercice 8.

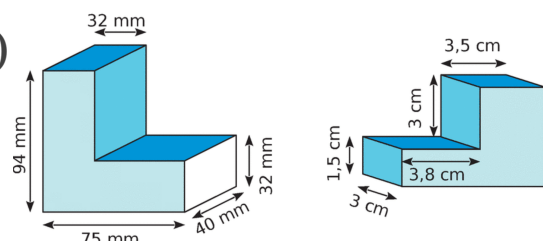
On veut mettre en bouteilles 1m^3 d'eau pétillante. On prévoit 600 bouteilles de 1,5L.

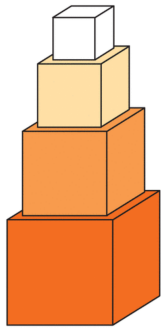
- Le nombre de bouteilles est-il suffisant ?
- Calcule le nombre de bouteilles nécessaires.

Calcul de volume (cube et pavé droit)

Exercice 9.

Calcule le volume des solides ci-contre (à droite) composés de pavés droit accolés.





Exercice 10.

Le petit frère de Joris a réalisé l'empilement ci-contre (à gauche). Calcule son volume sachant que le côté du plus gros cube mesure 10cm et que les côtés des autres cubes mesurent deux centimètres de moins que celui du dessous.

Exercice 11.

Un terrarium en forme de pavé droit, d'une mesure de 30L, a pour longueur 40cm et pour largeur 25cm. Calcule sa hauteur en centimètres.

Exercice 12.

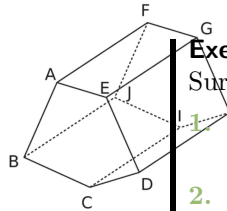
Pour transporter des marchandises par bateau ou camion, on utilise des containers dont la longueur est de 12m, la largeur de 2,5m et la hauteur de 2,5m. De combien est le volume, en L, d'un container.

Le prisme droit

Exercice 13.

Sur le prisme droit ci-contre (à droite) :

1. Colorie une face en rouge.
2. Repasse une arête en vert.
3. Marque un sommet en bleu.



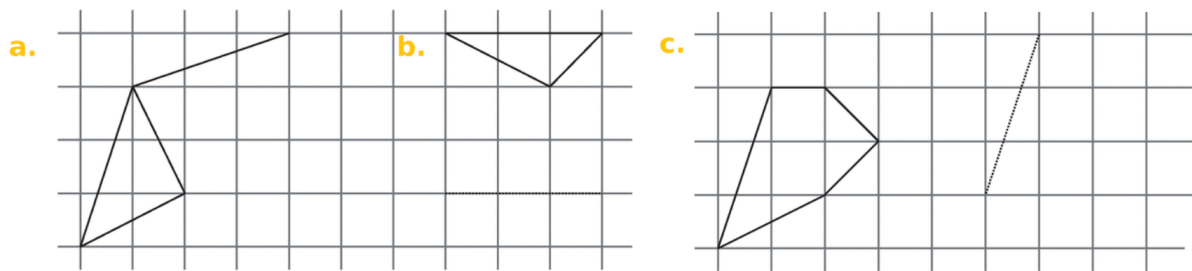
Exercice 14.

Sur le prisme ci-contre (à gauche) :

1. Dénombre les faces latérales, les sommets et les arêtes
2. Donne les noms et la forme des faces latérales
3. Donne les noms et les formes des bases.

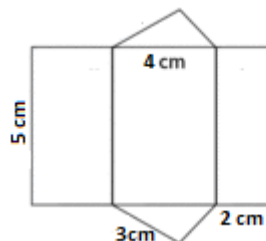
Exercice 15.

Complète les représentations en perspective des prismes droits suivants



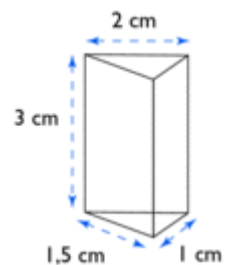
Exercice 16.

Colorie les segments de même longueur avec la même couleur, puis reproduis le patron de prisme ci-contre.



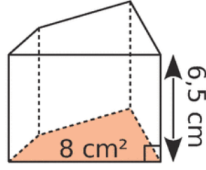
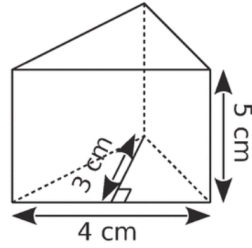
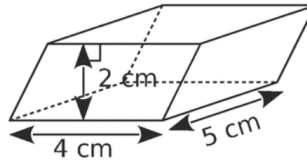
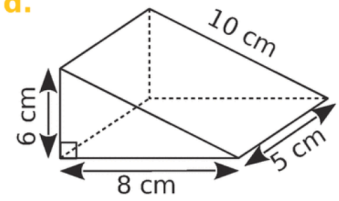
Exercice 17.

Construis le patron du prisme ci-contre.



Exercice 18.

Colorie une base, repasse en vert une hauteur et détermine le volume de chacun des prismes droits.

a.**b.****c.****d.****Exercice 19.**

Calcule les volumes des solides suivants.

1. Un prisme droit à base rectangulaire de 6,1cm de long, 42mm de large et 7cm de hauteur.
2. Un prisme droit de 0,5dm de hauteur. Le triangle de base a un côté de 0,3dm et la hauteur relative à ce côté est de 1,3dm.

Exercice 20.

Voici la représentation en perspective cavalière d'une maison de poupée.
(Toutes les longueurs sont données en centimètres.)

1. Calcule la surface de bois nécessaire pour réaliser le modèle ci-dessus.
2. Sachant que le bois coûte 28,90€ le mètre carré, calcule le montant de sa dépense.
3. Calcule, au L près, le volume de la maison.

